PROYECTO FINAL
Aseguramiento de la Calidad del Software

Transmetro

Debido a la delincuencia que sufren muchos de los municipios de la capital, las municipalidades optaron como medida alternativa el poder introducir el transmetro en toda la capital y municipios aledaños, tomando en cuenta que no hay un índice de robos, se tienen paradas de bus establecidas y los pilotos son mejor reclutados, por lo que se le ha solicitado a usted que participe en la propuesta del sistema para control.

Se desea recoger información de las líneas de transmetro de la ciudad de Guatemala y sus municipios. Los puntos considerados son los siguientes:

1. Una línea está compuesta por una serie de estaciones en un orden determinado, siendo muy importante recoger la información de este orden tanto la ruta como las visitas que cada unidad vaya a realizar en el momento del recorrido.
2. Cada estación pertenece al menos a una línea, pudiendo pertenecer a varias
3. Cada estación puede tener varios accesos, un acceso sólo puede pertenecer a una estación.
4. Cada línea tiene asignados una serie de buses, no pudiendo suceder que un bus esté asignado a más de una línea, pero sí que no esté asignado a ninguna.
5. Cada línea tiene asignados como mínimo tantos buses como estaciones tenga y como máximo el doble del número de estaciones.
6. Algunas estaciones tienen asignados parqueos, y cada bus tiene asignado un parqueo.
7. Un bus puede cambiar de parqueo, pero no quedar sin él.
8. Interesa conocer todos los accesos de cada línea.
9. Para los pilotos necesitamos conocer su historial educativo, sus datos de residencia y comunicación.
10. Las estaciones cuentan por lo menos con un guardia de seguridad por acceso.
11. Cada Línea y estación que existe, pertenecen a una municipalidad.
12. Se necesita saber que distancia existe de una estación a otra.
13. Se necesita saber que distancia tiene una línea.
14. Los buses tienen una capacidad máxima de pasajeros, por lo que en el momento que una estación tiene por lo menos un 50% más de su capacidad genera una alerta para que otro bus llegue.
15. Si un bus no llena el 25% de su capacidad, deberá esperar 5 minutos más en cada estación.
16. Es importante mencionar que se espera tener una pc de trabajo para cada estación de bus, por lo que debe incluir a un operador que pueda tener el control de estas.

17. Aun no se ha determinado cual es la mejor forma de conectar las máquinas de un lugar con otro.
18. Métodos de pago, tarjeta de acceso

Se le solicita su consultoría para poder solucionar dichos problemas, su propuesta debe contener como mínimo:

1- Carta de Presentación Personal
2- Propuesta monetaria de su solución --
3- Análisis de Requerimientos --
4- Antecedentes del problema
5- Definición de la situación actual
6- Deficiencias de los controles actuales
7- Estudios de Factibilidad (técnica, operativa, económica, legal, ambiental)
8- Planificación (Diagrama de Gantt)
9- Modelo Entidad Relación (Diagrama)
10-Script para creación de las estructuras en la base de datos**documento
11- Diagramas UML completo – CU, componentes, secuencia, actividades, clases, objetos.
12- Aplicación WEB funcional alojada en la nube, herramientas a su elección
13- Base de datos a su elección
14- Metodología de desarrollo a su elección
15- Reportes de Estaciones, Líneas y buses asignados a ella
16- Carta de Aceptación del proyecto
17- Métricas de Software
18- Plan de Pruebas --
18- Implementación de estándares de seguridad
20- Criterios de Aceptación

Cualquier otro punto que no este listado aquí pero que usted considere importante agregar.

Almacene toda la información en un repositorio y proporcione el link.
Los reportes deben reflejarse en la aplicación web y dejar constancia de los querys en el documento

Entrega

1. Documento PDF unificado con los puntos requeridos
2. PPT con resumen ejecutivo
3. Video mínimo 10 minutos de explicación general
4. Links a repositorios en el documento PDF